

QUADRO ELÉTRICO INTELIGENTE IOT & EDGE COMPUTING

Projeto Final de RVCC Profissional (Nível IV)

Técnico de Eletrotecnia | Rui Fazendeiro



ESP32-S3



Modbus RS485



Calha DIN



C++ Firmware

Enquadramento e Princípio de Operação

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO

Objetivo: transformar um quadro convencional num sistema inteligente capaz de prever e evitar sobrecargas, reduzindo custos e falhas de energia.

Identificou-se uma limitação estrutural nos quadros de distribuição convencionais: a sua **natureza passiva e reativa**. Estes dispositivos garantem a segurança, mas carecem de inteligência para a gestão eficiente de recursos.

A proposta consiste na transição para uma infraestrutura ativa (Smart Grid Ready), capaz de monitorizar, processar e atuar autonomamente sobre o consumo energético.

Ciclo de Controlo (Closed-Loop)



Aquisição de Dados (Telemetry)

1

Instrumentação dedicada monitoriza vetores de tensão e corrente em tempo real, calculando a potência ativa instantânea.



Processamento Lógico (Edge)

2

O algoritmo compara o consumo atual com a capacidade nominal da instalação, prevendo cenários de sobrecarga iminente.



Atuação Preventiva (Actuation)

3

Intervenção automática sobre circuitos não críticos (Load Shedding), garantindo a estabilidade da rede sem disparo da proteção geral.

Estratégia Técnica

A Evolução do Passivo para o Ativo

O Quadro elétrico convencional é puramente reativo. Com a integração de veículos elétricos e microgeração, a gestão estática baseada apenas em disjuntores torna-se ineficiente.

Edge Computing

Processamento local (<200ms). Elimina a latência e dependência da Cloud, crítico para segurança elétrica.

Protocolo Industrial

Uso de Modbus RTU (RS485) em vez de protocolos domóticos instáveis, garantindo integridade de dados.

Custo-Eficiência

Alternativa económica a PLCs industriais (ex: Siemens LOGO!), mantendo a robustez da leitura de classe 1.

Retrofit Ready

Design modular em calha DIN permite a instalação em quadros existentes sem obras civis.

O "Cérebro": ESP32-S3 Industrial

Transceptor RS485 Nativo: Elimina módulos adaptadores (tipo MAX485) e breadboards, reduzindo pontos de falha.

Isolamento Galvânico: Proteção dos circuitos lógicos contra surtos de tensão provenientes da rede de potência ou do barramento Modbus.

Instrumentação: Medidor **Eastron SDM230** (Classe 1). A comunicação digital elimina erros de leitura analógica (CTs clamps).

A escolha recaiu sobre o módulo **Waveshare ESP32-S3-RS485**, desenhado especificamente para ambientes hostis (quadros elétricos).



Arquitetura de Hardware IoT

Aquisição de Dados e Processamento

Medidor de Energia Eastron SDM230 (Classe 1):

Realiza leitura precisa dos parâmetros elétricos da Rede 230V.

Comunicação Modbus RS485: Protocolo industrial robusto para transmissão de dados digitais entre o medidor e o controlador, eliminando erros de leitura analógica.

Controlador ESP32 (Industrial): Atua como o 'cérebro' do sistema, processando os dados em tempo real e executando a lógica de controlo com isolamento galvânico.

Controlo e Atuação

Interfaces GPIO:

O ESP32 utiliza pinos de entrada/saída de propósito geral para comandar os atuadores.

Atuadores SSR/Relés: Dispositivos de estado sólido ou eletromecânicos que recebem sinais do ESP32 para comutar as cargas elétricas (ex: corte de aquecimento, contactores).

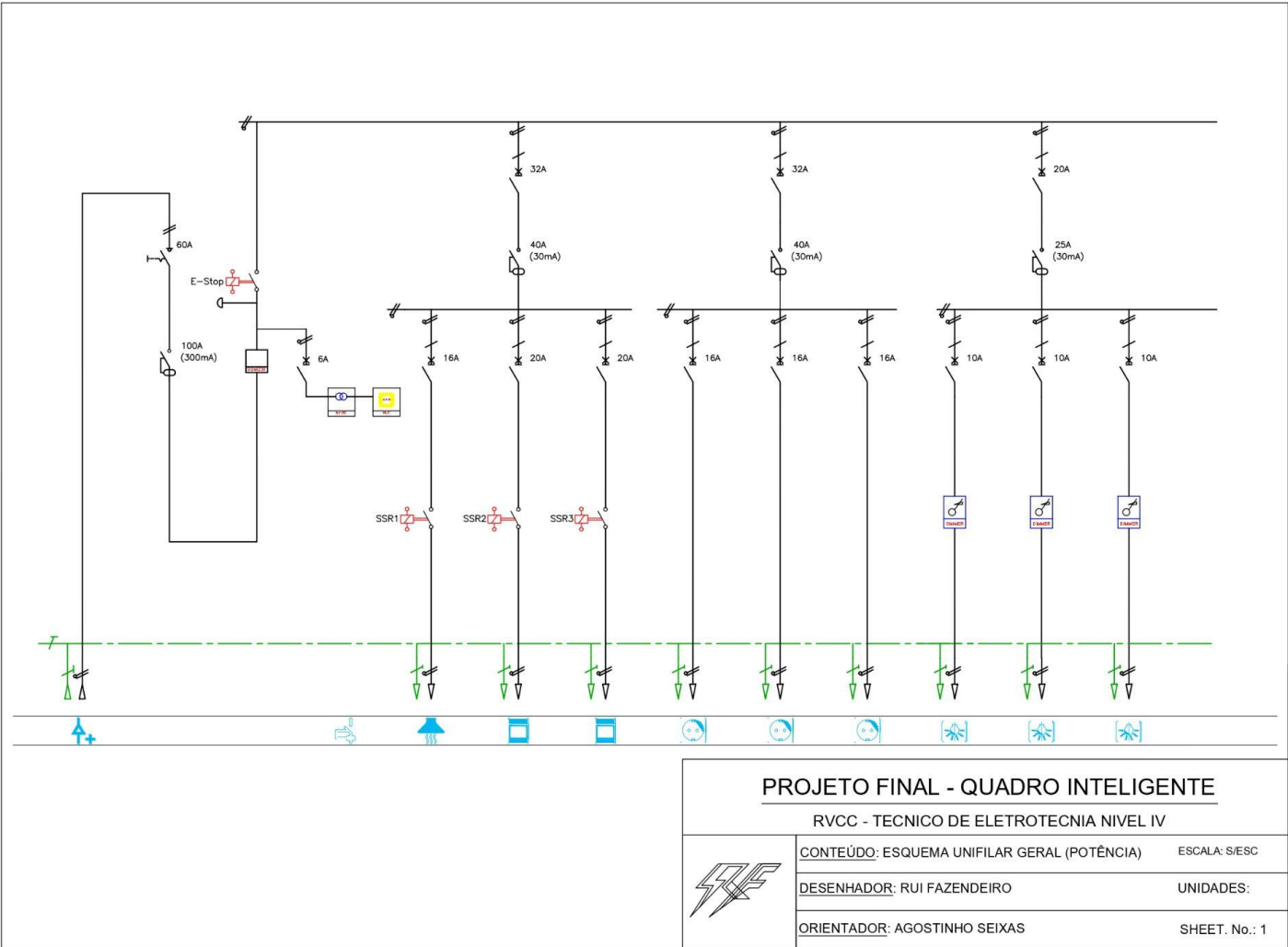
Segregação de Circuitos: Isolamento eficaz entre os circuitos de potência (Rede 230V, Cargas) e os circuitos de controlo (ESP32, Modbus) para segurança elétrica.



Esquema Unifilar & Normativa

Conformidade rigorosa com as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT).

- **Segurança Intrínseca:** Circuito E-Stop cablado (Hardware).
- **Seletividade:** Diferenciais 300mA (Geral) e 30mA (Circuitos).
- **Segregação:** Isolamento galvânico entre Potência e Controlo.



Algoritmos e Lógica de Controle



Load Shedding (Gestão de Carga)

Algoritmo de prioridade inversa (LIFO). Monitoriza a potência total (P_{total}) via Modbus. Se P_{total} exceder o limite contratado, desativa sequencialmente as cargas não críticas (ex: aquecimento) para proteger o disjuntor geral.



Controlo de Histerese

Previne a oscilação do sistema ("flapping"). Implementa uma margem de segurança ($\Delta \approx 500W$) entre o ponto de corte e o ponto de restauro, garantindo que a carga só é reativada quando a rede está comprovadamente estável.



Controlo de Fase (Dimming)

Sincronização com a passagem por zero (Zero-Crossing Detection). O ESP32 deteta o cruzamento da onda AC e calcula o atraso de disparo do TRIAC (em microssegundos) para regular a tensão RMS entregue à carga resistiva.



Máquina de Estados & Fail-Safe

Arquitetura de software baseada em estados (Normal, Warning, Critical, Error). Inclui Watchdog Timers (WDT) que reiniciam o microcontrolador automaticamente se o ciclo de loop bloquear por mais de 2000ms.

Cenários de Aplicabilidade & Valor de Mercado



Gestão de Veículos Elétricos

Problema: Carregamento de VEs dispara o quadro geral em edifícios antigos.

Solução: O sistema pausa o carregador se o consumo doméstico subir, evitando obras de reforço da baixada.



Alojamento Local & Hotelaria

Problema: Hóspedes deixam AC ligado com o imóvel vazio.

Solução: Detecção remota de desperdício e corte seletivo dos circuitos de conforto, mantendo o frigorífico ligado.



Indústria Alimentar (Picos)

Problema: O "Pico da Manhã" em padarias excede a potência contratada.

Solução: **Load Shedding Hierárquico:** Desliga máquinas de lavagem para dar prioridade a Fornos e Máquinas de Café.



Otimização Fotovoltaica

Problema: Injeção de excedente solar na rede a custo zero.

Solução: **Bateria Térmica:** Ao detetar exportação >1500W, o sistema ativa o termoacumulador, armazenando energia em água quente.